

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ROBOTICĂ

Nivelul: performanță

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

Prezentă programă este concepută pentru disciplina Robotică, nivelul de studiu performanță și se adresează elevilor care au absolvit cursul de Robotică pentru nivelul avansați. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 200 minute pe săptămână.

Fiind un integrator autentic pentru domeniul ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), robotica a beneficiat de o atenție crescută, în ultimii ani, din partea actorilor educaționali. Acest fapt se datorează atât evoluției societății, cât și contribuției roboticii educaționale la dezvoltarea competențelor cheie propuse de Comisia Europeană.

În ceea ce privește societatea, acum mai puțin de un deceniu apărea în Germania conceptul de Industrie 4.0, care evidențiază rolul reformativ al industriei într-o perioadă plină de incertitudini și schițează direcții de dezvoltare pentru o societate durabilă. În ceea ce privește tehnologiile, se promovează inteligența artificială, robotica, nanotehnologia, biotehnologia. Referitor la resursele umane, accentul se pune formarea unor cetățeni care gândesc independent și creează valori noi prin colaborare. Prioritățile educației sunt de a stimula creativitatea, a îmbunătăți educația digitală și de a promova educația pe tot parcursul vieții. Educația 4.0 este răspunsul sistemului educațional la schimbările din societate.

Din punct de vedere al elevului, activitățile specifice roboticii sunt provocatoare, plăcute și constituie un prilej excelent pentru formarea și dezvoltarea unor competențe care transcend domeniul roboticii și sunt utile pe parcursul întregii vieți. De exemplu, pentru realizarea unui proiect, o echipă de elevi ar putea parcurge următoarele etape: identificarea unor probleme din jurul lor; planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (software); documentarea pe marginea temei (de obicei pe Internet și uneori în limbi străine); proiectarea modulelor electronice cu un program CAD; achiziționarea componentelor necesare prin Internet; realizarea și depanarea subansamblelor mecanice și electronice; realizarea unei documentații și a unei prezentări cu ajutorul programelor specifice; crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane); participarea la competiții de robotică. Din cele de mai sus rezultă că un curs de robotică, pe lângă dezvoltarea competenței tehnico-științifice, contribuie la dezvoltarea celorlalte competențe cheie: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți.

Dacă argumentarea utilității studiului roboticii pentru formarea elevilor este facilă, elaborarea unei programe este dificilă din cel puțin două motive: caracterul interdisciplinar al roboticii și modul de introducere al roboticii în educație. Cel mai adesea, robotica educațională este utilizată pentru a crește atractivitatea unor materii ȘTIM (e.g. informatica, matematica și fizica). Principalele activități sunt asamblarea și programarea unor roboți pornind de la platforme robotice educaționale comerciale. O astfel de abordare este utilă dar nu reflectă interdisciplinaritatea roboticii. Drept urmare, ne-am propus ca programa să includă competențe specifice tuturor disciplinelor implicate în robotică (mecanică, electronică și programare). Selectarea competențelor relevante și a conținuturilor care să susțină formarea acestor competențe este dificilă. În final, am ales trei competențe generale care vor fi dezvoltate prin intermediul unor aplicații clasice din robotică și tipuri de roboți întâlniți în competițiile de robotică. Unele conținuturi, care au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani—IoT (Internet of Things) și roboți autonomi cu inteligență artificială—nu se regăsesc în această programă, ele urmând să facă obiectul altor programe. Selectarea a doar trei competențe generale este rezultatul unui demers dificil, care face ca derivarea anumitor competențe specifice să pară forțată. Astfel, există competențe specifice care par să nu derive din competența generală supraordonată, dar credem că această conexiune există și ea ne permite să nu mărim inutil numărul de competențe generale.

Prin studiul roboticii, elevii sunt inițiați în proiectarea, realizarea și testarea unor roboți. Activitățile desfășurate constituie o oportunitate pentru exersarea de către elevi a competențelor

dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, tehnologii, limbi străine, TIC, fizică, chimie, ...), ceea ce duce la întărirea motivației pentru studiul acestora. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme, dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Programa a fost elaborată inițial în anul 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ „Școli de nouă generație în lumina Educației 4.0” și valorifică atât experiența din acest proiect cât și experiența acumulată în cadrul trofeului de robotică Robotor, a proiectelor Erasmus+ ReCAP și KAREL și a proiectului eTwinning POWER 3D. Programă inițială a fost elaborată pentru toate nivelurile (începători, avansați și performanță) și a constituit punctul de plecare în crearea unei programe naționale, care să fie avizată de Ministerul Educației.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Robotică.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Proiectarea roboților
2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță
3. Testarea roboților

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea roboților

1.1. Formularea specificațiilor pentru un robot pe baza cerințelor

- exemplificarea diferențelor dintre cerințe și specificații;
- generarea specificațiilor tehnice pentru o anumită cerință;
- utilizarea experienței pentru formularea unor specificații rezonabile.

1.2. Proiectarea unui modul senzor (schema electrică și circuitul imprimat SMT)

- criticarea modulelor cu senzori existente și propunerea de îmbunătățiri;
- schițarea schemei electrice pentru modulul îmbunătățit și editarea schemei electrice într-un program ECAD;
- proiectarea circuitului imprimat SMT, dublu placat, într-un program ECAD;

- soluționarea problemelor de rutare a traseelor circuitului pentru minimizarea utilizării ștrapurilor.

1.3. Proiectarea 3D a întregului robot

- identificarea modelelor 3D ale modulelor mecanice și electronice comerciale utilizate în proiect;
- crearea modelelor 3D ale modulelor mecanice și electronice dezvoltate de echipă;
- elaborarea modelului 3D al robotului pornind de la modelele subansamblelor mecanice și electronice componente.

1.4. Elaborarea de algoritmi pentru roboți care navighează în labirinturi imperfecte și în medii complexe

- elaborarea de algoritmi pentru mașini de sortat, roboți de fotbal și de micro sumo;
- elaborarea de algoritmi pentru găsirea drumului minim în labirinturi imperfecte;
- îmbinarea algoritmilor pentru controlul roboților cu comportamente multiple, comportamente necesare navigării în medii complexe.

2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță

2.1. Fabricarea circuitelor imprimante SMD, dublu placate, prin metoda TTS

- generarea fișierelor necesare pentru realizarea circuitelor imprimate prin metoda TTS;
- debitarea plăcii din laminatul PCB și transpunerea cu ajutorul unui laminator a desenului circuitului imprimat pe placă;
- corodarea, găurirea și acoperirea de protecție a plăcii.

2.2. Asamblarea componentelor electronice SMD pe placa cu circuit imprimat

- verificare vizuală și cu multimetru a existenței întreruperilor și scurtcircuitelor pe placa circuitului imprimat;
- poziționarea componentelor SMD pe placă;
- lipirea componentelor SMD pe placă cu ajutorul unui letcon sau a unei turbosuflante cu aer cald.

2.3. Conceperea funcțiilor pentru citirea modulelor cu senzori

- scrierea unor funcții cu timp redus de execuție, pentru citirea unui singur senzor;
- scrierea unor funcții pentru prelucrarea informațiilor provenite de la o arie de senzori identici;
- scrierea unor funcții pentru calibrarea senzorilor.

2.4. Elaborarea programelor pentru diferite comportamente ale robotului

- scrierea de programe pentru mașini de sortat, roboți de fotbal și de micro sumo;
- scrierea programului pentru găsirea drumului minim într-un labirint imperfect;
- scrierea de programe pentru roboți cu comportamente multiple, necesare navigării în medii complexe.

3. Testarea roboților

3.1. Testarea performanțelor modulelor electronice create și depanarea acestora

- verificarea vizuală a modulelor electronice create;
- realizarea de experimente pentru testarea funcționalității modulelor;
- depanarea modulelor electronice defecte.

3.2. Testarea performanțelor robotului

- observarea comportamentului robotului pentru diferite configurări ale mediului;
- reglarea componentelor robotului și a parametrilor pentru îmbunătățirea performanței;

- depistarea cauzei unei funcționări necorespunzătoare a robotului și implementarea unor soluții pentru remedierea acestora.

3.3. Realizarea documentației pentru modulele electronice create

- generarea imaginilor cu dispunerea găurilor, desenul cablajului și dispunerea componentelor (față, spate);
- elaborarea unui text care să descrie rolul modulelor electronice, modul de proiectare și modul în care se utilizează;
- elaborarea unei prezentări a modulului electronic creat.

3.4. Participarea la concursuri de robotică cu grad ridicat de dificultate

- adoptarea unui comportament prudent, în ceea ce privește aducerea de modificări majore robotului, în condițiile de oboseală uzuale de dinaintea concursului;
- aplicarea unei strategii de concurs care să conducă la obținerea unui rezultat cât mai apropiat de limitele robotului;
- împărtășirea experienței acumulate cu colegii întâlniți la concursuri.

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Electronică	- Schema electrică a unei mașini de sortat - Arie de senzori optici (proiectare, realizare în tehnica SMT, testare electrică) - Circuit pentru comanda unui electromagnet - Schema electrică a unui robot de fotbal - Turbine de modelism și regulatoare de viteză (funcționare, conectarea regulatorului la microcontroler și la turbină) - Schema electrică a unui robot de micro sumo - Interconectarea modulelor electronice ale unui robot pentru navigarea în labirintul cu pereți - Schema electrică a unui tribot
Mecanică	- Macheta mașinii de sortat (proiectare, realizare) - Labirint reconfigurabil cu pereți detașabili (proiectare, realizare, asamblare) - Suport pentru turbină (proiectare, realizare) - Mecanism de driblare și tragere pentru roboții de fotbal (proiectare, realizare, testare) - Componente mecanice pentru un robot de micro sumo (proiectare, realizare, testare) - Criterii de dispunere și dimensionare a componentelor mecanice (diametru roți, garda la sol, dispunerea componentelor pe șasiu) pentru îmbunătățirea parametrilor robotului (aderență, stabilitate, viteză) - Îmbunătățirea aderenței prin utilizarea unei turbine de modelism (elice intubată) - Structura mecanică a unui robot performant pentru urmărirea liniei - Structura mecanică a unui robot pentru navigarea în labirinturile cu pereți

Programare	- Program pentru controlul unei turbine - Funcții proprii pentru citirea senzorilor de culoare - Programe pentru mașini de sortat - Funcții proprii pentru citirea ariilor de senzori optici folosiți la urmărirea liniei - Funcții proprii pentru citirea senzorilor de măsurare a distanței - Funcții proprii pentru citirea senzorilor pentru măsurarea distanței față de un perete - Program pentru robot de fotbal - Program pentru robot subacvatic - Program pentru robot labirint imperfect (explorarea labirintului, găsirea drumului minim, navigare) - Program pentru un tribot (robot care parcurge un traseu care combină urmărirea liniei, labirint cu pereți și labirint cu linii)
Robotică	- Mașină automată de sortat - Labirint reconfigurabil cu pereți detașabili - Îmbunătățirea performanțelor roboților de competiție - Robot de fotbal - Robot de micro sumo - Robot pentru rezolvarea optimă a labirintului imperfect cu pereți - Tribot

Sugestii metodologice

Punerea în practică a programei este determinată atât de dotarea laboratorului de robotică cât și de experiența cadrului didactic. În funcție de specificul din fiecare unitate, este la latitudinea profesorului înlocuirea temelor și adaptarea competențelor specifice, avându-se în vedere dezvoltarea competențelor generale. Timpul necesar pentru proiectarea, construirea și testarea roboților și a dispozitivelor de automatizare recomandate în programă depinde atât de modul de abordare—utilizare kituri sau construire de la zero—cât și de performanțele dorite ale robotului. Profesorul decide nivelul de complexitate al roboților care vor fi realizați, în funcție de timpul alocat și de specificul și preferințele colectivului de elevi. Introducerea conținuturilor se va face, pe cât posibil, în momentul existenței unei probleme la a cărei soluționare contribuie. Modul de parcurgere al temelor nu trebuie să fie în mod necesar unul liniar, ci unul care să stimuleze curiozitatea elevilor și să le mențină interesul.

În cazul utilizării unor kituri de construcție a roboților, acestea sunt însoțite de obicei de un curriculum de calitate, specific kitului, la care au contribuit zeci de specialiști în inginerie și științele educației. Este de preferat utilizarea curriculumului furnizat de producătorul kitului, dar se va avea în vedere selectarea temelor care conduc la formarea competențelor generale prevăzute în programă și a competențelor specifice nivelului de studiu.

Strategiile didactice folosite vor fi centrate pe elevi și vor urmări: formarea competențelor generale și specifice; antrenarea unor capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme; dezvoltarea unei atitudini pozitive față de lucrul bine făcut, față de lucrul în echipă și față de respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. Printre metodele activ participative care se pot folosi amintim: observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrarea practică, studiul individual, brainstormingul, proiectul, participarea la concursuri.

Activitățile de învățare vor avea un caracter aplicativ și practic. Elevii vor fi antrenați în rezolvarea de probleme, urmând ca activitățile să fie particularizate în funcție de soluțiile oferite de elevi pentru problemele propuse de profesor sau chiar de către elevi. Elevii vor rezolva sarcinile de lucru în grup pentru a-și dezvolta spiritul de lucru în echipă și comunicarea interactivă. Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: observarea sistematică a activității, teste formative, probe practice, lucrări practice pentru depistare unui defect, proiectul și portofoliul.

Una dintre metodele preferate este cea a proiectului, pentru că antrenează întreg spectrul de cunoștințe, deprinderi și atitudini ale elevilor. Pentru exemplificare, în continuare sunt prezentate etapele ce ar putea fi parcurse de o echipă de elevi pe parcursul unui proiect de robotică:

- identificarea unor probleme din jurul lor, care se pot soluționa cu ajutorul roboticii;¹
- planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (e.g. ProjectLibre, Microsoft Project);
- stabilirea cerințelor și dezvoltarea specificațiilor proiectului;
- documentarea pe marginea temei, pe Internet, în limba română și în limbi străine; de multe ori, informațiile pe o anumită temă de robotică sunt disponibile doar în limba engleză;
- proiectarea modulelor mecanice cu programe MCAD (Tinkercad, Creo, SolidWorks, SketchUp); proiectarea modulelor electronice cu programe ECAD (Tinkercad Circuits, Target 3001!, CircuitMaker, Eagle);
- achiziționarea componentelor necesare prin Internet; pentru aceasta este necesară o documentare exhaustivă pentru că același produs poate fi găsit la prețuri foarte diferite de la un furnizor la altul;
- realizarea unor subansamble mecanice manual, cu o imprimantă 3D și / sau o mașină de tăiere cu laser; realizarea și depanarea subansamblelor electronice; circuitele imprimate pot fi realizate manual sau prin metoda TTS; asamblarea subansamblelor mecanice și electronice;
- realizarea unei documentații a proiectului, inclusiv prezentări; aceasta se poate face folosind aplicații precum LibreOffice și Microsoft Office, dar este de preferat utilizarea unor servicii de găzduire care să permită cooperarea online (e.g. GitHub, Google Drive, Microsoft OneDrive);
- crearea de algoritmi pentru roboți și simularea acestora în medii virtuale (RoboBlockly, EyeSim);
- crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; aceasta se poate face atât cu programe pe bază de blocuri (e.g. S4A, Blockly) cât și cu programe bazate pe text (e.g. Arduino, Atmel Studio, MicroPython);
- prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane);
- participarea la competiții de robotică (e.g. Trofeul Robotor, prima competiție de robotică de nivel preuniversitar din România);

Evident, structura liniară de mai sus nu surprinde caracterul iterativ al unui proiect, pe parcursul căruia există reveniri la etapele anterioare, dar ne oferă indicii despre resursele necesare.

Activitățile se vor desfășura în laboratorul de robotică și sunt influențate în mare măsură de dotarea acestuia. În continuare sunt prezentate recomandări privind mijloacele și materialele didactice necesare pentru implementarea cursului.

¹ În spiritul acestei idei, prezenta programă conține și unele teme față de care interesul public a crescut în perioada pandemiei de COVID-19.

Laboratorul trebuie să aibă laptopuri conectate la Internet. Este de preferat să existe câte un laptop pentru fiecare elev, dar se poate lucra și cu un laptop la doi elevi, folosindu-se programarea în perechi. Laptopurile vor fi folosite pentru: documentare, editarea de documente și prezentări; proiectarea modelelor 2D și 3D; proiectarea montajelor electronice; generarea programelor pentru comanda imprimantei 3D și a mașinii de tăiere cu laser; programarea roboților virtuali și reali. O parte din aplicațiile folosite vor fi accesate online (e.g. Scratch, Blockly, Tinkercad, Tinkercad Circuits, RoboBlockly, GitHub, GoogleDrive, Microsoft OneDrive), dar o parte vor fi instalate local (e.g. Scratch, Arduino, S4A, LibreOffice, Microsoft Office, EyeSim, Creo, SolidWorks, SketchUp, Target 3001!, Circuit Maker, Eagle, Arduino, Atmel Studio, Python). Pentru prezentarea frontală a informațiilor, laboratorul va fi dotat cu videoproector sau tablă interactivă. O imprimantă este necesară pentru imprimarea documentelor atât cu rol informativ dar și pentru șabloanele utilizate la realizarea componentelor mecanice.

Se recomandă dotarea laboratorului cu surse de informare în format letric și / sau electronic: reviste de electronică, mecanică, programare și robotică; cataloage de componente; manuale de utilizare. O astfel de bibliotecă este absolut necesară pentru a asigura elevilor accesul la informații de calitate, care nu sunt accesibile în mod gratuit online. Aceste resurse vor proveni din achiziții făcute de unitate sau din donații.

Pentru secțiunea de mecanică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- scule și dispozitive (menghină, foarfece de tăiat tablă, fierăstrău, mașină de găurit, polizor, clești, șurubelnițe);
- instrumente de măsurare (șubler, ruletă, cântar);
- materiale pentru realizarea unor componente mecanice (tablă de aluminiu, plăci de plastic, placaj, filament PLA și ABS, soluție de silicon pentru turnarea anvelopelor);
- componente mecanice (șuruburi, piulițe, șaibe, brățări motoare, roți, anvelope);
- mașini automate: imprimante 3D, mașini de tăiat cu laser.

Pentru secțiunea de electronică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- componente electronice (întrerupătoare, rezistoare, condensatoare, diode redresoare, LED-uri, tranzistoare bipolare, tranzistoare unipolare, amplificatoare operaționale, stabilizatoare integrate, senzori optici și de temperatură, microcontrolere);
- componente folosite la realizarea montajelor pentru experimentare: plăci de test (breadboard), conectori, acumulatori NiMH și LiPo;
- consumabile pentru realizarea circuitelor imprimate: laminat simplu și dublu placat pentru cablaje, markere permanente, kit cu folii pentru transferul TTS, soluție pentru corodare, flux, fludor;
- aparate și scule folosite pentru realizarea circuitelor imprimate: imprimantă laser, laminator, stații de lipit cu aer cald, mașini de găurit, suport pentru cablaje („a treia mână”), sfic;
- instrumente de testare: multimetre, osciloscoape, generatoare de semnal.

Pentru secțiunea de robotică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- kituri / platforme robotice de diverse tipuri;
- module senzori optici digitali / analogici, ultrasonici, optici de distanță digitali / analogici;
- platforme de dezvoltare cu microcontrolere (e.g. Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32, STM32, Pyboard) și cu microprocesoare (e.g. RaspberryPi, BeagleBone);
- module drivere de motoare, servomecanisme și actuatori liniari, module Bluetooth;
- suprafețe de concurs (dragstere, urmărirea liniei, labirint cu linii, labirint cu pereți, tribot).

Bibliografie

- [1] M. Agape, „ABC-ul roboticii” (programă de robotică pentru nivelul începători), 19 februarie 2017.
- [2] M. Agape, „Dicționar de Electronică Englez-Român”, 28 Martie 2016.
- [3] M. Agape, „Regulamentele Trofeului Internațional de Robotică ROBOTOR 2019”, 1 octombrie 2018.
- [4] M. Agape, „Robo Scratch” (curs Moodle în 24 de limbi – selectați butonul „Log in as a guest”), 15 Septembrie 2015. [Disponibil la: <https://bit.ly/robo-scratch-ro>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [5] M. Agape, „Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”, 28 Martie 2016.
- [6] M. Agape, „Să învățăm robotică cu Karel” (programă de robotică pentru nivelul avansați), 19 februarie 2017.
- [7] M. Agape, C. M. Agape, M. Aleksandrowicz și M. G. Agape, „Karel User’s Manual”, 28 Septembrie 2015.
- [8] M. Agape, „Regulamentele Trofeului de Robotică Robotor 2023”, 26 februarie 2023.
- [9] M. Agape, „Lotto”, 21 august 2021. Disponibil la <https://www.thingiverse.com/thing:4938040>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [10] M. Agape, „Fifi”, 15 septembrie 2021. Disponibil la <https://github.com/magape/Fifi>. Accesat la 1 martie 2026].
- [11] M. Agape, „uBot”, 13 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/uBot>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [12] M. Agape, „Urmăritor solar”, 15 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/SolarTracker>. [Accesat la 1 martie 2026].